

« SCCV GRANDE TERRE »

Rue Neuve Grande Terre - 13930 AUREILLE
Construction d'un ensemble immobilier de 18 villas



Maîtrise
d'ouvrage

NOVA POLIS
IMMOBILIER

837 bis, allée de Paris
Centre d'affaire Monburo
83500 LA SEYNE-SUR-MER

07 85 25 70 26

novapolis.immo@gmail.com

Architecte

M. CHAUVET
A.C. CARNAZZA
ARCHITECTES

40, rue Farges
13008 MARSEILLE

04 91 81 39 80



BET Fluides
Thermique

AXIO INGENIERIE

393, rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

06 98 29 16 83

contact@axioingenierie.fr



BET
Structure

BET BMC

124, avenue de la visite
13015 MARSEILLE

06 11 18 95 04

m.berkoug@ecs-entreprise.fr

BET VRD

BET TPING

680, chemin de la Canolle
83110 SANARY-SUR-MER

tissier.tping@gmail.com



BET MoExe
Economiste

AXXION INGENIERIE
PROVENCE

Office 90°
41, Av des Ribas
13770 VENELLES

04 42 51 30 23

contact@axion-ingenierie.fr



Contrôleur
Technique
CSPS

ALPES CONTROLES

67, rue d'Ollioules
ZA la Millone II
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

06 80 81 62 00

naussenac@alpes-controles.fr

D.C.E

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIÈRES

DCE : LOT 07 – REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

Indice	Dates	Objet de la Modification
0	11/06/2026	Origine du CCTP

TABLE DES MATIERES

01.1 GENERALITES.....	3
01.1.1 Préambule	3
01.1.2 Programme de travaux	3
01.1.3 Prestations à la charge des entreprises.....	3
01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur	4
01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES	4
01.2.1 Règlementation - Normes.....	4
01.2.1.1 Documents de référence contractuels carrelage	4
01.2.1.2 Autres textes et documents.....	8
01.2.1.3 Textes officiels - acoustique.....	9
01.2.1.4 Classement UPEC.....	9
01.2.1.5 Règlementations concernant les matériaux et produits.....	9
01.2.1.6 Nuisances de chantier	10
01.2.1.7 Nature et qualité des matériaux et produit en général	10
01.2.1.8 Spécifications particulières concernant les matériaux et produits	11
01.2.1.9 Performances acoustiques des revêtements de sols	13
01.2.1.10 Supports.....	13
01.2.1.11 Travaux préparatoires	14
01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques carrelage.....	14
01.2.2.1 Règles d'exécution des chapes pour carrelages collés.....	14
01.2.2.2 Règles de mise en oeuvre des carrelages collés	14
01.2.2.3 Règles de mise en oeuvre des carrelages scellés	15
01.2.2.4 Exécution des joints de carrelage	15
01.2.2.5 Prescriptions diverses concernant la pose des carrelages	16
01.2.2.6 Ouvrages accessoires aux revêtements carrelage	17
01.2.2.7 Etanchéité sous carrelage en locaux intérieurs	17
01.2.2.8 Etat de livraison de revêtement carrelage finis.....	18
01.2.2.9 Nettoyage et protection des revêtements finis.....	18
01.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX	19
01.3.1 Villas	19
01.3.1.1 Chape de ravaillage	19
01.3.1.2 Isolation phonique sous carrelage	19
01.3.1.3 Etanchéité	20
01.3.1.3.1 Natte d'étanchéité sous carrelage	20
01.3.1.3.2 Raccordement d'étanchéité sur receveur de douche sans ressaut	21

01.3.1.4 Revêtement de carrelage grès émaillé.....	21
01.3.1.4.1 Grès émaillé 45x45cm	22
01.3.1.4.2 Grès émaillé 60x60cm	22
01.3.1.5 Plinthes assorties	23
01.3.1.5.1 Grès émaillé 7x45cm	23
01.3.1.5.2 Grès émaillé 7x60cm	23
01.3.1.6 Revêtement de faïence.....	23
01.3.1.6.1 Revêtement de faïence 20x40 ou 25x40cm	24
01.3.1.6.2 Revêtement de faïence 30x60cm	25
01.3.1.7 Tablier de baignoire WEDI + trappe de visite	25
01.3.1.8 Joints de fractionnement.....	25
01.4 OPTION	25
01.4.1 Chape de ravaillage	25

01.1 GENERALITES

01.1.1 Préambule

Le présent cahier des prescriptions techniques particulières fixe les principes techniques à respecter, pour l'exécution des travaux de revêtement de sols et murs pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 9 maisons individuelles groupées en accession à prix maîtrisé (PM) et 9 maisons individuelles groupées en accession libre (LIBRE), situé rue Neuve Grande terre sur la commune d'AUREILLE dans les BOUCHES DU RHONE (13930).

Les ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions communes à tous les lots, et seront conformes à la série des plans du dossier. L'entreprise prendra possession des lieux en l'état le jour du commencement du chantier. Les travaux comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. L'Entrepreneur devra fournir les installations complètes, en ordre de marche, tous les travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art et en conformité avec les différents DTU se rapportant aux catégories d'ouvrages à exécuter.

01.1.2 Programme de travaux

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont entre-autre :

- La fourniture et pose des revêtements de sols intérieurs, compris plinthes assorties
- La fourniture et pose de revêtements muraux
- Divers travaux selon natures et localisations

Ils comprennent tous ouvrages annexes, accessoires en finition et prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. La proposition de l'Entrepreneur s'entend compris la finition et nettoyage de l'ensemble des ouvrages décrits dans le présent CCTP. Y compris le nettoyage et l'évacuation des gravois afférents à ses travaux, suivant l'avancement du chantier, et au minimum de façon hebdomadaire. L'Entrepreneur devra prendre connaissance de tous les plans et croquis annexés au marché ou fournis par les autres corps d'état.

01.1.3 Prestations à la charge des entreprises

Les prestations à la charge de la présente entreprise, dans le cadre de son marché, comprendront implicitement :

- le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires à la réalisation des travaux
- la réception de l'état des supports en présence du maître d'œuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports
- le balayage des supports et l'enlèvement des déchets
- la fourniture et l'application de l'enduit de lissage
- le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant
- la fourniture et la pose des revêtements en carrelage prévus au marché
- la fourniture et la pose des revêtements de sol prévus au marché, y compris la fourniture de l'adhésif adapté
- la fourniture et la pose des accessoires tels que bandes de seuils, cornières d'arrêt de revêtement, etc.
- la fourniture et la pose de plinthes (option)
- la fourniture et pose des couvre-joints de dilatation
- la fourniture et la pose des arrêts ou butoirs de portes

- le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans taches de colle ou autres
- la protection des ouvrages jusqu'à la réception
- l'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux
- le nettoyage et les prestations de premier entretien avant la mise en service

et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages du présent lot.

01.1.4 Pièces à fournir par l'entrepreneur

Avec son offre l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé présenté et articulé en harmonie avec les différents postes du CCTP ;
- un descriptif détaillé avec documentation, dans le cas de matériaux de revêtements de sol différents de ceux préconisés au présent CCTP précisant :
 - leur classement UPEC ;
 - leur nature et leur type ;
 - copie des Avis Techniques - Certifications - etc.,
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les corps d'état « bâtiment », le cas échéant ;
- toute autre pièce que l'entrepreneur jugera utile à l'appui de son offre.

En fin de travaux :

Dans le délai fixé par le CCAP, ou à défaut deux mois avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en nombre d'exemplaires demandés par le MOA, et comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

- toutes les pièces écrites etc. mis conformes à l'exécution

01.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.2.1 Règlementation - Normes

01.2.1.1 Documents de référence contractuels carrelage

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants (cf. tableau ci-après).

DTU	Intitulé	Normes
DTU 52.1 Décembre 2003	Revêtements de sol scellés	NF P 61-202-1 et 2
DTU 55	Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements d'enseignement	

DTU 21	Exécution des travaux en béton	NF P 18-201
DTU 26.1	Enduits au mortier de ciment, de chaux et de mélange plâtre et chaux aériennes	NF P 15-201-1 et 2
DTU 26.2	Chapes et dalles à base de liants hydrauliques	NF P 14-201-1 et 2

Dans le cas de revêtements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU 52.1.
Cahier du CSTB 2999 - livraison 384 - Classement UPEC.

Normes NF - EN - ISO

Normes NF Indices de classement	Normes NF EN ISO	Titre de la norme	Statut
Carreaux et dalles			
P 61-101	EN 87	Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Définitions, classification, caractéristiques et marquage	HOM
P 61-302		Carreaux de mosaïque de marbre	HOM
P 61-341		Panneaux de mosaïque de pâte de verre et éléments 2 x 2 les constituant	
P 61-401	EN 121	Carreaux et dalles céramiques étirés à faible absorption d'eau $E \leq 3\%$ - Groupe A1	HOM
P 61-402-1	EN 186-1	Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau $3\% < E \leq 6\%$ - Groupe AIIA - Partie 1	HOM
P 61-402-2	EN 186-2	Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau $3\% < E \leq 6\%$ - Groupe AIIA. Partie 2	HOM
P 61-403-1	EN 187-1	Carreaux et dalles céramiques. Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau $6\% < E \leq 10\%$ - Groupe AIIB - Partie 1	HOM
P 61-403-2	EN 187-2	Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau $6\% < E \leq 10\%$ - Groupe AIIB - Partie 2	HOM
P 61-404	EN 188	Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau $E > 10\%$ - Groupe AIII	HOM
P 61-405	EN 176	Carreaux et dalles céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $E \leq 3\%$ - Groupe BI	HOM
P 61-406	EN 177	Carreaux et dalles céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $E < E < 6\%$ - Groupe BIIA	HOM
P 61-407	EN 178	Carreaux et dalles céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $6\% E \leq 10\%$ - Groupe BIIB	HOM
P 61-408	EN 159	Carreaux et dalles céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $E > 10\%$ - Groupe BIII	HOM
P 61-501	EN 98	Carreaux et dalles céramiques - Détermination des caractéristiques dimensionnelles et aspects de surface	HOM
P 61-502	EN 99	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de l'absorption d'eau	HOM
P 61-503	EN 100	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance à la flexion	HOM

P 61-504	EN 101	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la dureté superficielle suivant l'échelle de Mohs	HOM
P 61-505	EN 102	Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Détermination de la résistance à l'abrasion profonde - Carreaux non émaillés	HOM
P 61-506	EN 103	Carreaux et dalles céramiques - Détermination à la dilatation thermique linéaire	HOM
P 61-507	EN 104	Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Détermination de la résistance au choc thermique	HOM
P 61-508	EN 105	Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Détermination de la résistance au treillisage - Carreaux et dalles émaillés	HOM
P 61-509	EN 106	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance chimique des carreaux non émaillés	HOM
P 61-510	EN 122	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance chimique - Carreaux émaillés	HOM
P 61-511	EN 154	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance à l'abrasion - Carreaux et dalles émaillés	HOM
P 61-512	EN 155	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la dilatation conventionnelle à l'humidité, à l'eau bouillante - Carreaux et dalles non émaillés	HOM
P 61-513	EN 202	Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance au gel	HOM
P 61-514	EN 163	Carreaux et dalles céramiques - Échantillonnage et conditions de réception	HOM
P 61-515		Carreaux et dalles céramiques - Détermination des propriétés antidérapantes - zones mouillées sur lesquelles on marche pieds nus	EXP
P 61-516		Carreaux et dalles céramiques - Détermination des propriétés antidérapantes - pièces et zones de travail fortement exposées aux risques de glissement	EXP
Carreaux et dalles céramiques			
P 61-534	ISO 10545-1	Échantillonnage et conditions de réception	EN 163
P 61-535	ISO 10545-2	Détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface	EN 98
P 61-536	ISO 10545-3	Détermination de l'absorption d'eau, de la porosité ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique globale	EN 99
P 61-537	ISO 10545-4	Détermination de la résistance à la flexion et de la force de rupture	EN 100
	ISO 10545-5	Détermination de la résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution	
P 61-538	ISO 10545-6	Détermination de la résistance à l'abrasion profonde pour les carreaux non émaillés	EN 102
P 61-506	ISO 10545-8	Détermination de la dilatation linéique d'origine thermique	EN 103
P 61-507	ISO 10545-9	Détermination de la résistance aux chocs thermiques	EN 104
P 61-539	ISO 10545-10	Détermination de la dilatation à l'humidité	EN 155

P 61-511	ISO 10545-11	Détermination de la résistance au tressillage pour les carreaux émaillés	EN 154
P 61-540	ISO 10545-12	Détermination de la résistance au gel	EN 202
P 61-541	ISO 10545-13	Détermination de la résistance chimique	EN 106
P 61-542	ISO 10545-14	Détermination de la résistance aux taches	EN 122
P 61-543	ISO 10545-15	Détermination de la teneur en plomb et en cadmium dégagée par les carreaux émaillés	
Adhésifs			
P 61-608	EN 12002	Colles à carrelage - Détermination de la déformation transversale d'un mortier-colle ou d'un mortier de joint pour carrelages	HOM
P 61-609	EN 12003 EN 12004	Colles à carrelages - Détermination de la résistance au cisaillement des colles réactives Colles à carrelage - Définitions et spécifications non publiées	HOM
P 61-611 P 61-601 A T 76-011 T 76-129 T 76-404		Mortiers de joints et colles à carrelage - Détermination de la résistance chimique des mortiers à base de résines réactives Colles à carrelage - Définition et terminologie Classification des principaux adhésifs Adhésifs pour revêtements de sols - Caractéristiques et désignation de l'outillage d'application Essais des adhésifs pour revêtements muraux et de sol - Essais de fluage sous contrainte de cisaillement	HOM HOM
Isolement phonique			
B 57-050		Aggloméré pur absorbant acoustique en dalles - Caractéristiques	HOM
S 31-052		Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de l'isolement des immeubles - Mesure en laboratoire de la transmission du bruit de choc par les planchers	V
S 31-053		Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de l'isolement des immeubles - Mesure en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les revêtements de sol et les dalles flottantes	V
S 31-054		Mesurage du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de l'isolement des immeubles - Méthode d'investigation pour le mesurage in situ de l'isolement au bruit aérien entre locaux	V
S 31-056		Mesurage du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de l'isolement des immeubles - Méthode d'investigation pour le mesurage in situ de la transmission du bruit de choc	V

S 31-074		Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction : mesure en laboratoire de la réduction du bruit de choc dans une salle par les revêtements de sols posés dans cette salle	EXP
	NF EN ISO 140-8	Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction : mesurages en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les revêtements de sol sur un plancher lourd normalisé	HOM

Normes concernant les carrelages étrangers

Les carrelages de provenance étrangère devront répondre aux normes du pays de fabrication qui auront été classées EN ou ISO.

Examples :

- carrelages de provenance Italie : UNI EN ou UNI ISO ;
- carrelages de provenance Allemagne : DIN EN ou DIN ISO.

La référence de la norme devra figurer sur les emballages ou, à défaut, dans le catalogue du fabricant.

Cahiers des prescriptions techniques (CPT) - Cahiers du CSTB

Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques collés au moyen de mortiers-colles.

Cahiers des prescriptions techniques d'exécution des revêtements muraux intérieurs et extérieurs collés au moyen :

- de mortiers-colles ;
- de ciments-colles en milieu caséine ;
- d'adhésifs sans ciment.

Documents d'accompagnement des Avis Techniques.

Cahiers du CSTB.

CPT.

— documents d'accompagnement des Avis Techniques des mortiers-colles et ciments-colles et adhésifs.

En complément à ces documents techniques de référence énumérés aux « Travaux neufs » :

- Cahiers du CSTB : Guides pour la rénovation des revêtements de sols ;
- Cahier 2.055.3 (266) : cas d'un nouveau revêtement céramique (et assimilé) collé ou

scellé :

- Cahiers du CSTB : guides pour la rénovation des revêtements de sols, cahier 2.055.3

01.2.1.2 Autres textes et documents

Devront également être respectées, les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas où ils peuvent être applicables à tous ou à certains ouvrages du marché.

Règles professionnelles

Règles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de revêtements de sol minces - UNM - UNRST - OGB

Règles professionnelles - Travaux de dallage - Annales de l'ITBTP

Règles professionnelles - Détermination de la résistance à l'arrachement par traction des carreaux céramiques ou analogues scellés ou collés - Méthode d'essais - SNMI - UNECB - UNM

Cahiers du CSTB

- N° 1835 - Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs
- N° 1836 - Directives pour le classement P des produits de lissage de sols.

01.2.1.3 Textes officiels - acoustique

Code de la construction et de l'habitation, article R. 111-1.

Bâtiments d'habitation

- Circulaire n° 2000-5HCC 1 du 28 janvier 2000.
- Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par rapport aux arrêtés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire n° 98-57 du 5 mai 1998 relative à l'application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d'habitation neufs.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation.
- Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.
- Arrêté du 28 octobre 1994.
- NRA - Nouvelle réglementation acoustique.

01.2.1.4 Classement UPEC

Les revêtements de sols en carrelage devront être adaptés au type et à l'utilisation des locaux dans lesquels ils sont à poser, selon le classement UPEC. Ce classement UPEC fait l'objet d'un Cahier du CSTB de juin 2018 (E-cahier 3782-v2)

Ce classement UPEC concerne les revêtements de sols intérieurs uniquement destinés à la circulation des personnes et à leur séjour dans les bâtiments d'habitations. Pour chaque lettre de classement, le revêtement de sol devant être posé devra avoir un indice au moins égal à celui du local concerné. Cette classification sera progressivement remplacée par celle de la norme européenne EN-1307.

01.2.1.5 Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis Techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'« Avis Technique », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis Technique. L'entrepreneur devra toujours fournir l'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés. Sont soumis à la procédure de l'Avis Technique pour le présent lot, les produits et matériaux suivants :

- les produits de lissage, l'Avis Technique étant assorti d'un classement « P »
- les adhésifs et produits de collage
- et tous autres produits non traditionnels entrant dans les travaux du présent lot, le cas échéant.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque « NF », il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque « NF ». Les revêtements de sol céramiques font l'objet d'une procédure de certification « NF - Classement UPEC ». Les revêtements de murs céramiques peuvent faire l'objet de procès-verbaux d'essais effectués dans des laboratoires agréés,

de classement PEI de résistance à l'abrasion. Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec les indications exigées.

Autres certifications ou labels

Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une « Certification » ou d'un « Label » de qualité, il ne pourra être mis en œuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce label. Pour le présent lot, les matériaux et produits concernés sont notamment les suivants (cf. tableau ci-après)

Certificats	Fiches	Organismes certificateurs	Organismes mandatés
Carreaux céramiques pour revêtements de sol	A-05	AFNOR	CSTB
Dalles en béton de revêtement de sol	D-04	FIB	CERIB
Enduits de lissage de sols	C-08	CSTB	CSTB
Liants hydrauliques	B-20	AFNOR	LEMPV
Adjuvants non chlorés pour bétons, mortiers et coulis (accélérateurs ou retardateurs de prise, hydrofuge de masse)	B-02	AFNOR	CERIB
Produits manufacturés isolants thermiques du bâtiment	D-28	ACERMI	CSTB

Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées.

01.2.1.6 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra impérativement se conformer aux préconisations mentionnées à l'article 1.7 du CCTG (lot 00), notamment concernant :

- Charte chantier
- Les bruits de chantier
- Les salissures du domaine public
- La Propreté du chantier - Nettoyage

01.2.1.7 Nature et qualité des matériaux et produit en général

Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent lot devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-après. Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO. Ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents. Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas l'objet de normes NF ou EN. Ils devront, selon le cas :

- faire l'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;
- être admis à la marque « NF » ;
- être titulaire d'une « Certification » ou d'un « Label ».

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

- la procédure d'obtention de l'« Avis Technique » devra être lancée par l'entrepreneur ;
- dans le cas où cette procédure d'obtention de l'« Avis Technique » exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite « procédure ATEX » - Appréciation technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de l'ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs et au Bureau de contrôle, le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence. En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en œuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs. Les produits « tout prêts » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

01.2.1.8 Spécifications particulières concernant les matériaux et produits

Matériaux pour formes

Les formes rapportées devant constituer un support convenable pour le mortier de pose du carrelage peuvent être de plusieurs types, tels qu'ils sont énumérés au DTU 52.1 - art. 4.6. Les matériaux constitutifs de ces formes sont définis pour chaque type à l'article susvisé du DTU. Ces matériaux étant tous des matériaux traditionnels, ils devront répondre aux normes qui les concernent.

Matériaux pour chapes autolissantes

Les chapes liquides autolissantes devront avoir fait l'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « Agrément technique européen ».

Matériaux pour enduits au mortier hydraulique

Les sables et liants hydrauliques pour enduits ainsi que les adjuvants éventuels autorisés devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 - chapitre 2 et répondre aux normes qui y sont citées.

Enduits de lissage pour recevoir carrelages de sol collés

Les produits pour enduits de lissage devront être de type adapté à la nature et à l'état du support d'une part, et à la nature et au type de revêtement de sol, d'autre part. Ces produits seront exclusivement des produits livrés prêts à l'emploi, ceux préparés sur chantier ne seront pas admis. Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait l'objet d'un « Avis Technique » précisant son classement P1 - P2 ou P3, classement au moins égal au classement UPEC du local à revêtir.

Colles et mortiers-colles pour carrelages collés

Dans l'attente de la publication de la norme européenne EN 12004 - Colles à carrelages - Définitions et spécifications, les différents types de colles pour carrelages sont définis actuellement par un guide de l'UEATC. Ce guide répartit les produits de collage en 6 familles qui peuvent être sous-divisées en 11 types.

Ces 6 familles figurent dans le tableau suivant :

Famille	Application	Degré de résistance à l'humidité
Colles à durcissement hydraulique	Simple : murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs double encollage : murs extérieurs	C
Colle à durcissement hydraulique avec ajout d'un liant organique	Murs intérieurs et extérieurs sols intérieurs et extérieurs	C
Colle spéciale pour sol à durcissement hydraulique	Sols intérieurs et extérieurs en couche épaisse	C
Colle en phase solution, en dispersion aqueuse	Pour le moment considérée comme uniquement adaptée à la pose sur murs intérieurs	B

Ciment-colle en milieu caséine	Pour le moment considérée comme uniquement adaptée à la pose sur murs intérieurs	B
Systèmes à 2 composants en phase réactive	Murs intérieurs et extérieurs sols intérieurs et extérieurs	C

Les colles à utiliser devront obligatoirement être choisies dans l'une des familles ci-dessus, en fonction des données du chantier :

- pose sur murs ou en sol ;
- à l'intérieur ou à l'extérieur ;
- nature du support ;
- dimensions et poids des carreaux ;
- exposition à l'eau ruisselante ;
- et d'autres particularités rencontrées, le cas échéant.

Les colles utilisées devront dans tous les cas répondre aux normes les concernant, citées ci-avant et faire l'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « Agrément technique européen ». Le choix de la colle à utiliser pour chaque type de revêtement de sol ou de mur sera effectué par l'entrepreneur dans la liste de ceux préconisés par le fabricant du revêtement de sol ou de mur. Ils devront être compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué. Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conformes aux prescriptions du fabricant de l'adhésif, incombent respectivement à ce dernier et à l'entrepreneur, mais l'entrepreneur sera seul responsable envers le maître d'ouvrage. Dans les cas particuliers ou aucun type d'adhésif n'est préconisé par le fabricant du revêtement de sol, il incombera à l'entrepreneur de définir l'adhésif à utiliser, selon les critères suivants :

- qualité d'accrochage sur le support ;
- qualité d'accrochage sur le matériau à coller ;
- compatibilités physique et chimique avec les supports et les matériaux ;
- temps ouvert ;
- temps d'ajustabilité ;
- vitesse de prise ;
- quantités à utiliser ;
- spatules et appareils nécessaires ;
- qualité des colles : en milieu solvant, aqueuses, inflammables.

Matériaux pour mortier de pose des carrelages scellés

Les sables et liants hydrauliques pour mortier de pose, ainsi que les adjuvants éventuels autorisés devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 - art. 5.5 et répondre aux normes qui y sont mentionnées.

Matériaux pour jointoiement

Les coulis à base de liants hydrauliques seront réalisés avec des sables et liants, les sables étant de granulométrie différente en fonction de la largeur des joints, conformément aux spécifications du DTU 26.1 - art. 5.6. Les produits de jointoiement « tout prêts » du commerce devront être adaptés à la largeur des joints, au support soumis à déformation ou non, à la durée de prise souhaitée, à l'emploi extérieur ou intérieur, coloré ou non, etc. Le choix du produit incombera à l'entrepreneur en fonction des critères ci-dessus.

Carreaux et dalles céramiques

Toutes les caractéristiques des carreaux et dalles céramiques :

- taux d'absorption d'eau ;
- caractéristiques dimensionnelles et aspect de surface ;
- résistance à la flexion ;
- dureté superficielle ;

- résistance à l'abrasion ;
 - dilatation thermique ;
 - résistance aux chocs thermiques ;
 - résistance au tressillage ;
 - résistance chimique ;
 - résistance au gel,
- devront strictement répondre aux normes qui les concernent.

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-après au présent CCTP, et être d'un classement UPEC correspondant au classement du local à revêtir. Les teintes et décors éventuels devront correspondre à ceux de l'échantillon retenu par le maître d'œuvre. Dans un même local, les tons devront être uniformes et aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Couche de désolidarisation

cette couche pourra être selon le cas :

- un film plastique de 150 microns épaisseur minimale ;
- un lit de sable fin de 10 mm épaisseur ;
- un feutre bitumé type 36 S.

01.2.1.9 Performances acoustiques des revêtements de sols

La performance acoustique essentielle d'un revêtement de sol est l'atténuation des bruits d'impacts. L'efficacité acoustique normalisée aux bruits de chocs apportée par la pose d'un revêtement de sol posé sur un plancher nu normalisé est définie par le terme DL exprimée en dB(A) (norme NF S 31-053).

Bâtiments d'habitation (réglementation)

Pour les bâtiments d'habitation, la NRA - Nouvelle réglementation acoustique définit les exigences d'isolation acoustique aux bruits d'impacts

Label « Confort acoustique » : l'arrêté du 10 février 1972 modifié prévoit des exigences supérieures en matière de confort acoustique, différenciées suivant que les logements sont collectifs ou individuels.

Label « Qualitel confort acoustique » : L'obtention de ce label demande, depuis le 1^{er} janvier 1996, une exigence relative aux bruits d'impacts dont le niveau est fixé à 58 dB(A). Pour répondre aux exigences d'isolation acoustique réglementaires dans les bâtiments d'habitation, il est indispensable de mettre en place sous le carrelage, un matériau isolant. Ces isolations sont définies ci-après au présent CCTP.

01.2.1.10 Supports

Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les revêtements de sols. Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, règles professionnelles et autres. Les tolérances devant être respectées seront celles définies en Annexe 1 du Cahier des clauses techniques, des DTU 53.1 et 53.2 pour les supports devant recevoir un revêtement de sol en carrelage collé.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maître d'œuvre ses réserves et observations avec justifications à l'appui. Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention des supports conformes. Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. Selon leur nature, ces travaux

complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.

01.2.1.11 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire à la bonne adhérence des supports à réaliser. Pour les revêtements en carrelage collé, le présent lot aura toujours à exécuter, avant toute pose du revêtement, une préparation du support par un enduit de lissage au sol et un enduit de ragréage sur murs.

Le choix du type de produit à employer pour l'enduit de lissage de sol sera du ressort de l'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de l'état du support, de la nature du revêtement de sol prévu, des éventuelles conditions particulières du chantier et du classement UPEC du local considéré. Cet enduit de lissage sera réalisé dans les conditions précisées au CPT des enduits de lissage de sols intérieurs. L'entrepreneur devra toujours mettre en œuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux tolérances de planéité exigées, en partant du support qu'il aura accepté.

01.2.2 Spécifications et prescriptions techniques carrelage

01.2.2.1 Règles d'exécution des chapes pour carrelages collés

Chapes rapportées

Les chapes ne pourront être exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence. L'obtention de cet état de support est à la charge du présent lot. L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'art. 3.4 du DTU 26.2. L'état de surface et la planéité des chapes pour revêtements carrelages collés devront répondre aux conditions du DTU 26.2 - chapitre 4.

Chapes pour recevoir revêtements carrelages collés :

- elles devront répondre aux conditions de l'art. 4.322 ainsi qu'aux prescriptions des « Règles professionnelles » de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sol minces, mentionnées ci-avant.

Joints dans les chapes

Lors de l'exécution des chapes, l'entrepreneur devra :

- respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;
- prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, art. 3.415 - 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas où il est prévu séparément des joints rigides à incorporer ou des couvre-joints rigides à poser, l'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pâteux en produit synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour l'emploi prévu compte tenu de l'usage futur des locaux.

01.2.2.2 Règles de mise en oeuvre des carrelages collés

Pour tous les carrelages faisant l'objet d'un Avis Technique, la mise en œuvre devra être réalisée conformément aux prescriptions de cet Avis Technique.

Revêtements de sols en carrelage collé

Exécution d'un enduit de lissage de type P1, P2 ou P3 en fonction du classement UPEC du local. Pose du carrelage par collage à la colle ou au mortier-colle. Le choix du type de colle ou de mortier-colle incombera à l'entrepreneur, dans les conditions précisées ci-avant au chapitre « Nature et qualité des matériaux ». Les carrelages de sols seront collés en plein sur le support, à simple ou à double encollage, selon le cas. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du revêtement, sans toutefois que, par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue pas par les joints. En tout état de cause, la mise en œuvre du revêtement de sol devra être réalisée conformément aux prescriptions de mise en œuvre de l'Avis Technique ou à défaut suivant celles du fabricant. Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il sera appliqué un primaire avant collage du revêtement carrelage.

Revêtements muraux en carrelage collé

Exécution d'un enduit de ragréage ou d'un enduit de peinture selon l'état du support pour obtenir une surface apte à recevoir le revêtement collé. Pose du carrelage par collage à la colle ou au ciment-colle. Le choix du type de colle ou de mortier-colle et prescriptions de mise en œuvre, comme spécifié ci-dessus pour les carrelages de sol. Sur supports bruts, l'entrepreneur pourra réaliser un enduit au mortier et procéder à une pose collée sur cet enduit.

01.2.2.3 Règles de mise en œuvre des carrelages scellés

Revêtements de sol en carrelage scellé

Les carrelages seront posés sur un lit de mortier d'une épaisseur minimale de 20 mm. Les carreaux seront scellés par ce mortier de pose. Les carrelages de sol scellés devront être mis en œuvre d'une manière conforme aux prescriptions du DTU 52.1, chapitres 4 - 5 - 6 et 7.

Selon le cas, la pose se fera « en adhérence » ou « désolidarisée » :

- pose en adhérence : le support peut être constitué d'un dallage, d'une dalle en béton armé ou d'un plancher à poutrelles et entrevous rejointoyé transversalement. Il ne doit pas être récent (plus d'un mois pour le dallage, plus de six mois pour le plancher en béton armé) ;
- pose désolidarisée : elle est possible avec des supports récents. La couche de désolidarisation est constituée soit d'une feuille de polyéthylène de 150 microns, soit d'un feutre de type 36 S, soit d'un lit de sable de 1 cm.

01.2.2.4 Exécution des joints de carrelage

La pose à joints nuls est interdite pour sols et revêtements muraux.

Largeur des joints entre carreaux

Les largeurs de joints se désignent comme suit :

- joints réduits : inférieurs à 2 mm ;
- joints larges : de 2 à 10 mm ;
- joints très larges pour plus de 10 mm.

Outre l'aspect décoratif, les largeurs de joint ont une influence sur la bonne tenue du carrelage à l'égard des variations dimensionnelles : des joints larges retardent la fissuration et l'éclatement quand il y a gonflement des carreaux sous les effets hygrothermiques :

- c'est ainsi que les terres cuites et les grès étirés se posent à joints de 6 à 15 mm ;
- pour les autres grès-cérames posés en intérieur, on choisit des joints de 2 à 3 mm pour des carreaux de 5 × 5 cm et de 10 × 10 cm ; des joints de 3 à 5 mm pour des carreaux de 10 × 20 cm et de 20 × 20 cm ; des joints de 5 à 10 mm ou plus pour des dimensions de 30 × 30 cm et plus.

Jointoiements

Pour les carrelages soumis à des sollicitations courantes, les joints pourront être traités selon leur largeur avec un coulis, une barbotine ou un mortier de sablon. Composition et dosage selon prescriptions du DTU 52.1 - art. 5.6. Ils pourront également être réalisés à l'aide de produits « tout prêts » spécifiques pour cet usage, à proposer par l'entrepreneur à l'approbation du maître d'œuvre. Dans le cas de jointoiement réalisé avec des produits colorés, notamment si les carreaux à poser ne sont pas émaillés, il y a lieu, au préalable, de faire un essai pour vérifier si le matériau de jointoiement ne salit pas les carreaux de façon persistante et indélébile. Il est à remarquer que, très souvent, le grès cérame poli est plus exposé à ce risque que les grès cérame non poli. Avec les grès polis, il faut en fait choisir un produit de jointoiement approprié. Dans tous les cas, les largeurs de joints et la nature des joints devront être définies avant tout début de travaux par l'entrepreneur qui fera des propositions à l'approbation du maître d'œuvre.

01.2.2.5 Prescriptions diverses concernant la pose des carrelages

Implantations

L'implantation du revêtement carrelage devra dans chaque pièce être rigoureusement effectuée, notamment par :

- la direction des lignes de joints ;
 - la symétrie des lignes par rapport aux références ;
- et la symétrie des motifs, le cas échéant.

La disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une exécution avec un minimum de coupes de carreaux, les coupes inévitables devront toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.

Joints de dilatation, de fractionnement, périphériques

Ces joints seront traités dans les conditions définies au DTU 52.1 - art. 5.7.1 - 5.7.2 - 5.7.3 et 5.7.4.

Calepinage

Dans le cas de calepinage, l'entrepreneur devra examiner le dessin de calepinage qui lui aura été remis par le maître d'œuvre. En cas d'observations de sa part, l'entrepreneur les fera par écrit au maître d'œuvre. Une mise au point sera alors effectuée par le maître d'œuvre en accord avec l'entrepreneur. L'exécution devra être réalisée avec la plus grande exactitude. Dans le cas de carreaux coupés en diagonale et assemblés à 2 couleurs pour ne plus former qu'un seul carreau, le raccord devra être parfait. Les coupes courantes devront être réalisées à la carrelette, les autres à l'aide de scie à eau équipée d'un disque diamant.

Niveau des sols finis

Les différents revêtements de sol (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours être au même niveau au droit des jonctions et présenter un affleurement parfait. Toutes dispositions devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Raccords

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état. Dans le cas de raccords à réaliser par suite de retard d'exécution d'un corps d'état, les raccords seront effectués par le présent lot aux frais du corps d'état responsable.

Arrêts de sols carrelage scellé

Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage scellé sera contigu à un autre type de sol, l'entrepreneur de carrelage aura à fournir et à poser un arrêt métallique constitué par un fer cornière de 30 × 30.

Rives libres des revêtements muraux

À tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée. Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes. Dans le cas où des carreaux à rive arrondie ou émaillée ne seraient pas disponibles chez le fabricant, l'entrepreneur devra fournir et poser des baguettes quart de rond en PVC, d'épaisseur et de teinte adaptées.

Entailles - découpes - etc.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très soigneusement ajustées, tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement à remplacer.

Joints entre carrelage mural et appareils sanitaires

Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre l'appareil et le 1^{er} rang de carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre Thiokol ou équivalent, la façon de ce joint étant à la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Joints de dilatation

Dans le cas où des revêtements carrelage seront à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors de l'exécution des revêtements. Pour l'exécution de ces joints, l'entrepreneur soumettra au maître d'œuvre, avant le début des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution. Quelle que soit la solution adoptée, les joints dans les revêtements de sols devront être étanches aux eaux de lavage.

Couvre-joints de seuils et autres

Dans le cas où le présent lot aura à sa charge la fourniture et pose de couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes, ceux-ci seront soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de l'huissier ou du bâti. Ils seront obligatoirement disposés dans l'axe de l'épaisseur de la porte. Ils seront fixés par vis à tête fraisée, ces vis disposées dans l'axe du couvre-joint à espacement régulier. Les têtes de vis seront toujours en métal de même aspect et traitement que le couvre-joint.

01.2.2.6 Ouvrages accessoires aux revêtements carrelage

Pour les ouvrages accessoires tels que baguettes de joints, rails de fractionnement préfabriqués, profilés d'angles rentrants ou saillants, arrêts de rive, nez de marches, etc., l'entrepreneur devra présenter en temps voulu les échantillons au maître d'œuvre. Les baguettes de joints seront en matière plastique ou en aluminium. Tous les autres profilés seront en aluminium ou en acier inox. La mise en œuvre de ces ouvrages accessoires devra être effectuée en se conformant strictement aux prescriptions du fabricant.

01.2.2.7 Etanchéité sous carrelage en locaux intérieurs

Étanchéité par produits hydrocarbonés. Les matériaux à employer ainsi que leurs règles de mise en œuvre, et les travaux accessoires devront répondre aux prescriptions de l'Annexe A du DTU 52.1

Étanchéité par systèmes autres que produits hydrocarbonés. Les systèmes d'étanchéité sous carrelage élaborés par différents fabricants pourront être de différents types, dont notamment :

- système par mortier genre Sikatop 121 de Sika, particulièrement adapté à l'étanchéité sur supports béton ;
- système liquide à 2 couches genre Trilatex de Trixa, applicable sur tous types de supports ;
- système par sous-couche en natte genre Schluter-Kerdi de Schluter, constitué par une natte en polyéthylène souple revêtue en non tissé sur les 2 faces, à joints recouverts de rubans Kerdi-Band.

Tous les systèmes et procédés devront être titulaires d'un « Avis Technique », ou d'un « Agrément technique européen », ou avoir fait l'objet d'un Cahier des charges visé par un organisme compétent. La mise en œuvre de ces systèmes devra être strictement conforme aux prescriptions du fabricant. Les produits adhésifs utilisés pour la pose du carrelage devront être ceux préconisés par le fabricant ou, à défaut, être compatibles.

01.2.2.8 Etat de livraison de revêtement carrelage finis

Tolérances sur le revêtement carrelage fini

Les tolérances admissibles sur les revêtements finis, concernant :

- planéité ;
- horizontalité ou verticalité ;
- niveau ;
- alignement des joints,
- sont précisées aux différents documents contractuels, à savoir :
- revêtements de sols scellés : DTU 52.1 - art. 6.8 ;
- revêtements muraux scellés : DTU 55 - art. 3.213 et 3.222 ;
- revêtements de sols collés : Cahiers du CSTB n° 2478 - art. 5.1 - 5.2 et 5.3 ;
- revêtements muraux collés : Cahiers du CSTB n° 2234 et 2235.

Dans le cas où les tolérances admissibles sur un revêtement fini seraient dépassées, le maître d'œuvre sera en droit d'exiger la démolition et la réfection du revêtement en matériaux neufs, aux frais de l'entrepreneur.

Aspect final des revêtements carrelage

Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de couleur et de ton uniforme et régulier. Tous les revêtements accusant des défauts tels que tolérances supérieures aux tolérances admises, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusés, déposés et refaits par l'entrepreneur à ses frais. En tout état de cause, l'aspect fini des revêtements carrelage devra strictement répondre aux prescriptions des DTU à ce sujet :

- revêtements de sol scellés : DTU 52.1 - art. 6.7.2 ;
- revêtements muraux scellés : DTU 55 - art. 3.213.

Les revêtements collés devront répondre aux mêmes prescriptions.

01.2.2.9 Nettoyage et protection des revêtements finis

Immédiatement après pose, les revêtements seront soigneusement nettoyés à l'aide de produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'à la réception. Dans certains cas, en fonction des conditions particulières du chantier et de la nature du revêtement de sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par tout moyen de son choix.

01.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Chaque entreprise doit respecter strictement les mesures du Plan Général de Coordination Phase DCE. Il est rappelé que les préconisations du guide OPPBTP en vigueur au moment de la réalisation des travaux et les mesures du PGC doivent être respectées strictement. A défaut de pouvoir le faire, les entreprises devront stopper leur activité.

L'entreprise devra impérativement tenir compte des études thermique & acoustiques et leurs annexes jointes au dossier.

L'entreprise devra fournir les fiches techniques justifiant le respect de ces exigences. Les produits devront être conformes aux normes de sécurité et de santé, sans compromettre les performances nécessaires (résistance mécanique, durabilité, entretien facile, résistance au glissement dans les zones humides).

01.3.1 Villas

01.3.1.1 Chape de ravaillage

Réalisation d'une chape de ravaillage en mortier maigre autonivelant pour enrobage des réseaux, de type 194 LANKO CHAPE EXPRESS de chez PAREX-LANKO ou techniquement équivalent :

- Pose adhérente
- Épaisseur moyenne : 3 à 4cm selon localisations

Compris :

- Toutes préparations nécessaires : ponçage, grenaillage (cas de locaux P4S) ou rabotage
- Désolidarisation périphérique le long des parois verticales, autours des pénétrations, en pieds d'huissières et seuils de porte à l'aide d'une bande compressible de 5mm d'épaisseur minimum, posée directement sur le support et dépassant de 2cm minimum le niveau de la surface finie.
- Barbotine d'accrochage
- Toutes formes de pente
- Toutes protections nécessaires (polyane sur placo, protection des pieds de cloisons ou des semelles résilientes sous cloisons, etc...)
- Toutes sujétions utiles de mise en oeuvre et de finition afin d'obtenir un travail soigné

Nota :

- Joint de fractionnement à prévoir tous les 60m2 avec une dimension linéaire de 8ml maximum
- Dans le cas d'une pose scellée en dérogation du DTU 52.1, le ravaillage pourra être réalisé avec le mortier type "couscous"

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Chape de ravaillage sur dalle pour incorporations réseaux au RDC des villas

01.3.1.2 Isolation phonique sous carrelage

Fourniture et mise en oeuvre d'une sous-couche insonorisante sous carrelage, conforme à la Réglementation acoustique NRA 2000 et à la norme NF DTU 52.10, de type ASSOURE 22 CONFORT de SIPLAST ou techniquement équivalent, affichant une performance acoustique aux bruits d'impact (Delta $L_w = 22$ dB).comprenant :

- Balayage du support avant mise en œuvre qui devra être réalisée sur support sain, sec, propre et dénué de toute aspérité ou rugosité.
- Sous-couches minces composées d'un mélange de bitume sélectionné et de polymères thermoplastiques sur armature non tissé polyester
- Relevé vertical à l'aide du joint mousse 100x50mm pour désolidarisation en périphérie et autour des éléments traversant
- Épaisseur totale : 3mm
- Delta LW : 22 dB(A)

Les lés doivent être posés avec recouvrement longitudinal de 5cm minimum si posé seul, et peuvent être posés bords à bords si posé en complément d'un isolant thermique. Le recouvrement sera assuré par la languette adhésive au droit des joints longitudinaux et un ruban adhésif de 5cm de large au droit des joints transversaux

Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant compris tous travaux de préparation du support, coupes, découpes, chutes, nettoyage, selon la norme NF P 61-203 et toutes sujétions de mise en œuvre.

Les produits mis en œuvre devront obligatoirement être sous avis technique et être certifié QB-CSTBat. La certification QB-CSTBat pour les sous-couches acoustiques est un gage de qualité en termes de performances, de stabilité de la production, et notamment de pérennité de la performance acoustique.

Localisation:

Selon plans de l'architecte et notice acoustique :

- Sur plancher béton, sous chape ou mortier de pose, dans tous les logements situés au RDC et aux étages des villas

01.3.1.3 Etanchéité

01.3.1.3.1 Natte d'étanchéité sous carrelage

Fourniture et pose d'un système de protection à l'eau sous carrelage, composé d'une natte d'étanchéité en polyéthylène souple revêtue d'un non tissé, type KERDI 200 SEPI de chez SCHLÜTER ou techniquement équivalent :

- Épaisseur : 0.50mm
- Masse surfacique (g/m²) : 285 (+/- 10 %)
- Résistance à la traction (EN 12311-2) :
 - sens longitudinal ≥ 150
 - sens transversal ≥ 100
- Avis technique : 13/18-1392_V6
- Mise en oeuvre sur support plan et exempt de toute aspérité
- Pose collée au mortier colle bénéficiant d'un certificat en cours de validité selon les préconisations du fabricant
- Recouvrement des lés >5cm
- Remontée en plinthe
- Toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition
- Tous accessoires et matériels spécifiques :
 - Bande de pontage entre lés : SCHLÜTER KERDI KEBÄ/FLEX
 - Angles performés rentrants ou sortants : SCHLÜTER KERDI KERECK
 - Angles performés liaison sol/mur au droit du receveur : SCHLÜTER KERDI KERS
 - Colerette d'étanchéité au niveau des arrivées de canalisations : SCHLÜTER KERDI KM
 - Etanchéité des points singuliers : SCHLÜTER KERDI FIX (colle élastique polymère)

Tous les systèmes et procédés devront être titulaires d'un « Avis Technique », ou d'un « Agrément technique européen », ou avoir fait l'objet d'un Cahier des charges visé par un organisme compétent et la mise en œuvre de ces systèmes devra être strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Étanchéité sous revêtements de sols carrelés de toutes les salles de bains équipées de douches dans les villas

01.3.1.3.2 Raccordement d'étanchéité sur receveur de douche sans ressaut

Application du kit de raccordement d'étanchéité JD PROTECH de JACOB DELAFON ou techniquement équivalent, bénéficiant de l'ATEX CSTB n°3158_V2 en cours de validité, comprenant :

- Bande d'étanchéité autoadhésive périphérique assurant la continuité du plan d'étanchéité entre le receveur de douche et l'étanchéité liquide du local
- Angles 3D préformés pour le traitement des points singuliers et des changements de plan
- Traitement complet des raccordements receveur / sol et receveur / parois verticales
- Marouflage de l'ensemble des bandes et accessoires conformément aux prescriptions du fabricant
- Mastic d'étanchéité périphérique entre le receveur et le système de raccordement
- Bande périphérique de désolidarisation au pourtour du receveur lorsque nécessaire
- Toutes sujétions de protection, de découpe, de collage, de raccordement et de finition nécessaires à l'obtention d'une parfaite continuité de l'étanchéité

Le système JD PROTECH sera obligatoirement associé à un procédé d'étanchéité liquide compatible et bénéficiant d'un Avis Technique en vigueur. La mise en œuvre sera réalisée conformément à l'ATEX CSTB n°3158_V2 et aux prescriptions du fabricant.

L'étanchéité liquide viendra en recouvrement du système JD PROTECH afin d'assurer la continuité de l'étanchéité entre le receveur de douche, le sol et les parois de la zone de douche. Les points singuliers, angles rentrants, angles sortants, traversées et raccordements feront l'objet d'un traitement spécifique conformément aux dispositions du dossier technique.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Raccordement d'étanchéité entre receveur, sol et parois de toutes les salles de bains équipées d'un receveur de douche sans ressaut

01.3.1.4 Revêtement de carrelage grès émaillé

Fourniture et pose d'un revêtement de sol en carreaux de grès émaillé :

- Pose réalisée en technique courante :
 - Soit collée sur chape à la colle spéciale en conformité avec le DTU 52.1
 - Soit scellée sur lit de pose en mortier d'épaisseur voulue pour le carrelage de sol, si et seulement si l'entreprise titulaire du marché est assurée nominativement sur ce projet en technique courante pour la pose scellée, avec fourniture obligatoire avant signature des marchés d'une attestation nominative de chantier spécifiant la nature des travaux et les techniques employées par l'entreprise pour les réaliser
- Formats, modèles, types et coloris au choix de l'architecte et répondant aux normes qui les concernent : variables suivant localisations :
 - Pour les villas en accession à prix modéré : grès cérame 45x45cm, modèle DOME/CLUB de chez NEWKER ou équivalent, coloris au choix de l'architecte

- Pour les villas en accession libre : grès cérame 60x60cm, modèle DOME/CLUB de chez NEWKER ou équivalent, coloris au choix de l'architecte
- Classement minimum : U3 P3 E3 C2. Etiquette A+
- Résistance à la glissance :
 - Le revêtement de sol des salles de bains devra être antidérapant
- Pose droite à joints serrés.
- Jointoyage : joints de couleur gris foncé.

Compris :

- Nettoyage de toute trace de liant.
- Façon de masquette revêtue toutes faces selon plan et lorsque nécessaire, dissimulant toutes les liaisons horizontales des réseaux hors sol (évacuations EU, alimentations EF, ECS, etc...), avec support en panneaux minces de type WEDI et profil d'angle en acier inox. En aucun cas la section extérieure de la masquette ne devra dépasser 15x15cm
- Façon de socle au droit des émergences des réseaux et clarinettes sur la hauteur de plinthe
- Façon de plage de douche lorsque nécessaire
- Façon d'habillage du socle des douches

Tous les produits utilisés devront bénéficier d'un avis technique.

Les revêtements devront épouser rigoureusement la totalité de la surface des pièces, et particulièrement le profil des huisseries, les angles rentrants ou saillants des pièces etc... Les découpes autour des émergences du carrelage (tuyauteries d'eau potable chaude ou froide, écoulements etc..) devront être particulièrement soignées : des socles en béton seront réalisés

En cas de mauvaise réalisation l'entrepreneur du présent lot aura à fournir et poser des collerettes en métal chromé autour de ces émergences pour dissimuler l'imperfection de ses découpes.

L'entrepreneur devra dans un premier temps présenter au moins 5 échantillons au choix de l'architecte et du maître de l'ouvrage qui sélectionneront les gammes. Les différentes couleurs disponibles n'étant pas considérées comme échantillons différents.

L'entrepreneur tracera le calepinage proposé et le soumettra à la validation du Maître d'oeuvre. Il répartira les coupes harmonieusement de façon à éviter les coupes inférieures à 10cm de large qui sont proscrites.

Le traitement de tous les points singuliers tels que canalisations traversantes, pieds d'huisserie, jonction avec les appareils sanitaires et traitement des petites surfaces horizontales (paillasse, banquettes, ...) sera réalisé conformément à l'avis technique du fabricant

01.3.1.4.1 Grès émaillé 45x45cm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des revêtements de sols pour les villas en accession à prix modéré, tous niveaux

01.3.1.4.2 Grès émaillé 60x60cm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des revêtements de sols pour les villas en accession libre, tous niveaux

01.3.1.5 Plinthes assorties

Fourniture et pose de plinthes, en grès cérame de la même série et la même couleur que celles des carreaux du revêtement de sol, et de longueur correspondant au format des carreaux

- Hauteur des plinthes 7 centimètres environ.
- Scellement à la colle spéciale adaptée aux différents supports : plaques de plâtres, béton banché....
- Jointoyage des joints verticaux entre plinthes, au mortier de chaux en parfait alignement avec ceux des carrelages en sol

Les plinthes devront être désolidarisées des carreaux du revêtement de sols de manière à éviter la propagation des bruits, à cet effet la pose devra être effectuée de la manière suivante :

- Mise en place sur le sol contre la paroi à traiter d'une bande de matériau compressible de 3 millimètres d'épaisseur environ et pose des plinthes en s'appuyant sans pression sur ces bandes puis enlèvement des bandes après durcissement du liant
- Réalisation d'un joint élastomère à la pompe à l'intersection plinthes/sols particulièrement soignée et la plus discrète possible, la couleur du produit devra s'accorder avec la couleur des revêtements plinthes et carreaux.

L'entrepreneur devra présenter un échantillon de plinthes pour chaque échantillon de carrelage, du même fabricant et de la même série.

01.3.1.5.1 Grès émaillé 7x45cm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des plinthes pour les villas en accession à prix modéré, tous niveaux

01.3.1.5.2 Grès émaillé 7x60cm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Ensemble des plinthes pour les villas en accession libre, tous niveaux

01.3.1.6 Revêtement de faïence

Fourniture et pose de carreaux de faïence,

Pose scellée à la colle spéciale adaptée aux différents supports : plaques de plâtre, béton banché, béton cellulaire.

Compris préparation des supports si nécessaire, tels que :

- nettoyage par brossage à la brosse métallique pour éliminer souillures, projections ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit.
- Exécution de l'enduit en phases, en produit « tout prêt » prévu pour cet usage :
 - 1re phase pour bouchement des vides et petits nids de cailloux éventuels ;
 - 2e phase enduit mince sur la surface, épaisseur et nombre de passes, nécessaires pour obtenir un parement apte à recevoir le carrelage collé.

Selon le support un enduit étanche sera appliqué sur celui-ci :

- Support sensible à l'eau (plaques de plâtre hydrofugé) application d'un S.P.E.C. (Système de protection à l'eau sous carrelage) selon C.P.T. n° 3265 d'Octobre 2000.

- Équerre d'étanchéité + SPEC : Fourniture et pose d'une équerre d'étanchéité en pied de parois sur la périphérie des douches avec impression toute hauteur avec un SPEC. Travaux à réaliser après reprise et redressage des parois.
- Traitement de la périphérie des cloisons devant être carrelées dans les SdB.

Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l'étanchéité absolue entre l'appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l'appareil et le 1er rang de carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre Thiokol ou techniquement équivalent, la façon de ce joint étant à la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.

Formats, modèles et coloris au du Maître d'ouvrage : variable, suivant localisations

- Pour les villas en accession à prix modéré : 25x40cm de chez NEWKER, NOVOCERAM, SALONI, ARTE DECO ou équivalent, coloris au choix du Maître d'ouvrage
- Pour les villas en accession libre : 30x60cm de chez NEWKER, NOVOCERAM, SALONI, ARTE DECO ou équivalent, coloris au choix du Maître d'ouvrage

Sens de pose et couleur (Il sera proposé un minimum de 5 coloris au choix de l'acquéreur dans la gamme du Maître d'Ouvrage). La pose se fera à partir du calepinage que l'entreprise devra soumettre à l'approbation du Maître d'Oeuvre devra permettre un minimum de coupe.

Villas en accession à prix modéré :

- Dans les salles de bains et salles d'eau :
 - Baignoire : Toute hauteur (sauf le dernier carreau non recoupé) au-dessus de la baignoire sur les trois faces y compris plage et/ou tablettes éventuelles
 - Douche : Toute hauteur (sauf le dernier carreau non recoupé) au-dessus de la douche, sur toutes les faces y compris socle, plage et tête de cloisons le cas échéant.

Villas en accession libre :

- Dans les salles de bains et salles d'eau :
 - Baignoire : Toute hauteur (sauf le dernier carreau non recoupé) au-dessus de la baignoire sur les trois faces y compris plage et/ou tablettes éventuelles avec incorporation d'un rang de frise, listel ou carreau décor.
 - Douche : Toute hauteur (sauf le dernier carreau non recoupé) au-dessus de la douche, sur toutes les faces y compris socle, plage et tête de cloisons le cas échéant.

Compris :

- Plage béton de douche le cas échéant
- Tablette sur bâti-support des wc suspendus (villas en accession libre uniquement)
- Paillasse carrelée de baignoire avec support en panneaux minces de type WEDI et profil d'angle en acier inox.
- Profils d'angle en PVC blanc en fin de faïences.
- Jointoiement avec un produit spécialisé à cet usage type Cermijoint ou similaire, couleur blanche.
- Nettoyage de toute trace de colle.

01.3.1.6.1 Revêtement de faïence 20x40 ou 25x40cm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Faïences de toutes les salles de bains et salles d'eau des villas en accession à prix modéré

01.3.1.6.2 Revêtement de faïence 30x60cm

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Faïences de toutes les salles de bains et salles d'eau des villas en accession libre

01.3.1.7 Tablier de baignoire WEDI + trappe de visite

Tablier de baignoire :

- panneaux minces de type WEDI d'épaisseur 20mm
- profil d'angle en acier inox

Compris :

- Trappe de visite sous baignoire par découpe soignée de la dimension d'1 ou 2 carreaux suivant format prévu au marché, avec joint souple en périphérie assurant la fermeture de la trappe
- Toutes sujétions de coupes, découpes, calfeutrement, bande d'armature étanche aux angles, raccords. et toutes sujétions de pose.

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Dans toutes les villas équipées de baignoires

01.3.1.8 Joints de fractionnement

Joints de fractionnement : suivant règles du DTU 52.1 sous réserve de l'accord du bureau de contrôle, les joints de fractionnement respecteront la trame constructive de l'édifice.

Joint de fractionnement en inox

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Joints de fractionnement nécessaires, à tous les niveaux des villas

01.4 OPTION

Option relative à la réalisation d'une chape de ravaillage aux étages des villas dans le cadre des éventuels travaux modificatifs demandés par l'acquéreur (TMA).

01.4.1 Chape de ravaillage

Réalisation d'une chape de ravaillage en mortier maigre autonivelant pour enrobage des réseaux, de type 194 LANKO CHAPE EXPRESS de chez PAREX-LANKO ou techniquement équivalent :

- Pose adhérente
- Épaisseur moyenne : 3 à 4cm selon localisations

Compris :

- Toutes préparations nécessaires : ponçage, grenailage (cas de locaux P4S) ou rabotage
- Désolidarisation périphérique le long des parois verticales, autour des pénétrations, en pieds d'huissières et seuils de porte à l'aide d'une bande compressible de 5mm d'épaisseur minimum, posée directement sur le support et dépassant de 2cm minimum le niveau de la surface finie.

- Barbotine d'accrochage
- Toutes formes de pente
- Toutes protections nécessaires (polyane sur placo, protection des pieds de cloisons ou des semelles résilientes sous cloisons, etc...)
- Toutes sujétions utiles de mise en oeuvre et de finition afin d'obtenir un travail soigné

Nota :

- Joint de fractionnement à prévoir tous les 60m2 avec une dimension linéaire de 8ml maximum
- Dans le cas d'une pose scellée en dérogation du DTU 52.1, le ravaillage pourra être réalisé avec le mortier type "couscous"

Localisation:

Selon plans de l'architecte :

- Chape de ravaillage sur dalle pour incorporations réseaux au étages des villas